

BetMap — Avvio tecnico con gli agenti BeDev

Per: Antonio · 6 ottobre 2026 · Stato: proposta da validare · Repository:
be/external/betmap/betmap_original (GitLab, id 830)

Questo documento serve ad avviare lo sviluppo di BetMap con gli agenti AI di BeDev. Contiene il perimetro deciso, il flusso funzionale, una proposta tecnica e un piano di lavoro per gli agenti. **Le scelte tecniche sono tue**: tutto ciò che è marcato **PROPOSTA** è un'idea da confermare o cambiare, e la sezione 9 raccoglie i dubbi a cui devi rispondere prima di far partire gli agenti.

In una riga. Un'unica piattaforma multi-azienda su Cloudflare Workers + Neon (UE), con dati separati per cliente, da costruire in sei milestone (B0–B4 ridotta, B6). Primo cliente: Netwin. Escluse dalla prima versione: Google Maps e verifica delle distanze, dati della Camera di Commercio, pagamenti online.

1 · Contesto e decisioni già prese

Tema	Decisione
Modello di prodotto	BetMap è un nostro prodotto. Si attiva cliente per cliente su una piattaforma unica , ogni azienda con i propri dati separati. Niente copie per cliente, niente marchio personalizzato per ora.
Ricavi	Una tantum per licenza, attivazione, import Excel e formazione; canone mensile a pacchetti da 5 operatori (da 50 € a 20 € per operatore), regolato da contratto. Nessun pagamento online.
Primo cliente	Netwin (rete commerciale). Silvio ha ideato il progetto e lo vende.
Chi fa cosa	Analisi e rapporto con il cliente: Gianmarco con Silvio. Scelte tecniche, guida e revisione degli agenti: Antonio. Codice: agenti AI di BeDev.
Punto di partenza	Versione di prova funzionante (un solo utente, dal PC del titolare su <code>betmap.it</code>), specifiche in <code>docs/</code> , scheletro B0 già nel repository (Astro 7.3.3, adapter Cloudflare 14.3.2, wrangler 4.134.0).
Regole del repository	CLAUDE.md: lingua italiana, etichette [CERTO]/[PROBABILE]/[IPOTESI], milestone → specifica → codice, gate per schema e dati personali, nessun segreto nel repository.

2 · Perimetro della prima versione

Incluso	Escluso (per ora)
App sul campo, telefono e computer: Oggi, Mappa, scheda locale, «Com'è andata», giro, promemoria, liste, esportazioni (le 24 funzioni della prova)	Google Maps e verifica delle distanze dai luoghi sensibili (previste, a pagamento a parte)
Aziende, amministratori, agenti, assegnazioni per provincia/comune/locale, storico immutabile	Dati della Camera di Commercio (li compra il cliente; import a parte)
Import da Excel con tracciato definito	Pagamenti online / Stripe (canone a contratto)
Base locali da RIES , tutte le province	Modalità senza rete
Base locali da Albo PVR , se il sito ADM lo consente (da verificare)	Marchio per cliente, istanze separate

Incluso	Escluso (per ora)
Pannello piattaforma: clienti, pacchetti, operatori, import RIES/PVR	Notifiche push ad app chiusa
Conteggio operatori attivi per la fatturazione dei pacchetti (nuovo)	
Passaggio di <code>betmap.it</code> alla nuova versione	

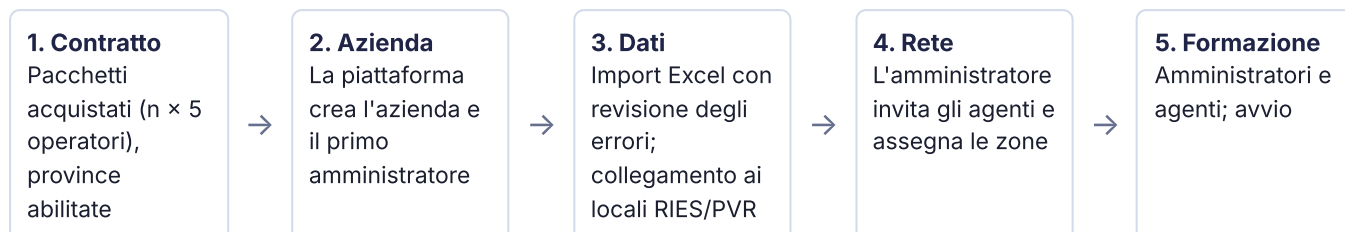
Rispetto alle milestone approvate (`docs/MILESTONE.md`) cambiano: B4 senza Camera di Commercio e senza regole delle distanze; B5 (Stripe) sostituita da gestione pacchetti/operatori; la verifica distanze resta «in arrivo».

3 · Flusso funzionale

3.1 · Attori

Attore	Cosa fa	Dove
Piattaforma (noi)	Crea le aziende clienti, fissa pacchetti e province, importa RIES/PVR, controlla gli operatori attivi, fa assistenza solo su richiesta tracciata	Computer, pannello dietro Cloudflare Access
Amministratore del cliente	Invita e disattiva agenti, assegna zone e locali, vede il lavoro della rete, importa l'Excel, esporta	Computer e telefono
Agente (operatore)	Visita locali, registra esiti, segue promemoria e giro, aggiunge locali	Telefono, in strada

3.2 · Attivazione di un nuovo cliente



3.3 · Ciclo di vita del locale

Valori di `locali.stato`: `locale` → prospect in 4 passi (`contattare`, `contattato`, `interessato`, `candidato`) → `cliente`. Si torna a `locale` solo con un motivo: chiusura da prospect (Non interessato · Già con altro concessionario · Non ha i requisiti · Titolare irreperibile · Altro) o perdita da cliente, dal foglio apposito (Passato ad altro concessionario · Locale chiuso o ceduto · Contratto disdetto · Altro). Ogni passaggio scrive una voce di storico. «Togli dalla mappa» = archiviazione, mai cancellazione.

3.4 · La giornata dell'agente

- Oggi:** in ritardo, da fare oggi, chiamate, da ricontattare, prossimi giorni; «Giro di oggi».
- Giro:** visite di oggi con posizione, ordinate dalla posizione attuale; una tappa per volta con navigatore. Nessun km né orario registrato.
- «Com'è andata»** (obiettivo: 3 tocchi): tipo, esito tra 6, proposte automatiche di prossima azione e fase, apparecchi, nota → «Salva nello storico» in un'unica transazione.
- Mappa:** locali colorati per fase, filtri, ricerca, vista per comune, base RIES/PVR delle province abilitate; «+» per aggiungere un locale (qui vicino, GPS, link Google Maps).

Esito	Prossima azione proposta	Fase proposta
Interessato	Visita tra 3 giorni	→ interessato
Da richiamare	Telefonata domani	invariata
Titolare assente	Visita tra 2 giorni	invariata
Documenti richiesti	Visita tra 7 giorni, «portare i documenti»	→ interessato
Non interessato	nessuna	→ locale (chiusura)
Già con altro concessionario	nessuna	→ locale + etichetta

3.5 • Conteggio operatori e pacchetti (nuovo)

Il canone si paga a pacchetti da 5 operatori. Serve: (a) il numero di pacchetti acquistati per azienda; (b) il conteggio mensile degli operatori attivi; (c) un avviso all'amministratore e alla piattaforma quando gli operatori attivi superano i pacchetti; (d) un rapporto mensile per la fatturazione. Il listino resta fuori dal software (contratto). Cosa sia un «operatore attivo» è un dubbio aperto (sezione 9).

Vincoli del committente da non toccare: nessun tracciamento continuo della posizione; nessuna classifica, punteggio o festeggiamento; lo storico non si modifica né si cancella; ogni intervento dell'amministratore resta firmato nello storico; i dati di un'azienda non sono mai visibili a un'altra.

4 • Proposta tecnica PROPOSTA

Stack già deciso nel progetto e presente nello scheletro B0; il resto sono proposte.

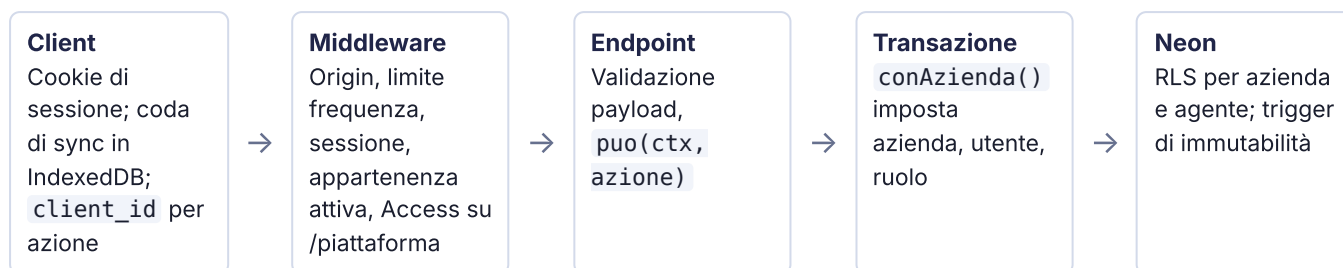
Pezzo	Proposta	Stato
Applicazione	Astro 7.3.3 <code>output: 'server'</code> su Cloudflare Workers, adapter 14.3.2	Nel repository
Database	PostgreSQL su Neon, regione UE; Drizzle 0.45.x per schema e migrazioni	Deciso
Collegamento DB	Hyperdrive + driver <code>pg (nodejs_compat)</code> , per avere transazioni vere	Probabile 75%
Accessi	Better Auth 1.7.x: codice via email + password; sessioni nel database	Deciso (dettagli da te)
Separazione clienti	RLS forzata su ogni tabella con <code>azienda_id</code> , ruolo applicativo non proprietario e senza BYPASSRLS, contesto con <code>set_config(..., true)</code> per transazione	Vincolante
Storico	Tabelle <code>storico</code> e <code>contatti</code> a sola aggiunta, con trigger che rifiutano UPDATE/DELETE	Vincolante
Mappa	Leaflet 1.9.4 + tessere (fornitore da scegliere per la produzione)	Deciso / aperto
Geodati	PostGIS per prossimità, <code>pg_trgm</code> per la deduplica	Proposta
Import	File su R2, elaborazione a blocchi con Cloudflare Queues, staging + revisione	Proposta
Interfaccia	Isole client con Preact, o TypeScript senza libreria come la prova	Aperto
CI/CD	GitLab CI: lint, tipi, test unit/integrazione (PostGIS), e2e Playwright, deploy collaudo/produzione	Proposta

4.1 • Modello dati, in sintesi

Strato	Tabelle
Base comune (solo piattaforma scrive)	<code>province</code> , <code>comuni</code> (7.896 ISTAT), <code>fonti_dataset</code> , <code>locali_base</code> (fonte ries/pvr/osm, <code>gruppo_id</code> per lo stesso esercizio da fonti diverse), <code>segnalazioni_base</code>
Account (una riga = un'azienda)	<code>aziende</code> (+ <code>pacchetti_operatori</code>), <code>appartenenze</code> , <code>assegnazioni</code> , <code>abilitazioni_province</code> , <code>locali</code> (con <code>versione</code>), <code>storico</code> , <code>contatti</code> , <code>promemoria</code> , <code>apparecchi</code> , <code>liste</code> , <code>lista_locali</code> , <code>giri</code> , <code>preferenze</code> , <code>accessi_admin</code>
Importazioni	<code>import_job</code> , <code>import_righe</code> (staging, errori per cella, candidato, punteggio, decisione)
Fatturazione (nuovo)	<code>operatori_mese</code> (azienda, mese, operatori attivi, pacchetti)

Il DDL completo, le policy RLS, i contratti delle API e la pipeline di import sono nella specifica tecnica di dettaglio (documento «BetMap — Specifica tecnica di sviluppo»). Le parti su Google, distanze e Stripe di quella specifica sono fuori perimetro.

4.2 • Percorso di una richiesta



5 • Come lavorano gli agenti PROPOSTA

- Una milestone alla volta**, divisa in pacchetti di lavoro piccoli (sezione 6): un pacchetto = un branch `ai/...` = una merge request.
- Contesto fisso per ogni agente**: `CLAUDE.md`, `docs/SPEC-PORTALE.md`, `docs/SPEC-DATI-E-API.md`, `docs/SPEC-DESIGN.md`, questo documento e il codice della prova in `referimento/app-di-prova/` (sola lettura: specifica vivente, non codice da copiare).
- Prima le prove, poi il codice**: ogni pacchetto parte dai criteri di accettazione scritti come test; la MR non si unisce senza test verdi.
- Revisione umana obbligatoria** (Antonio) su: migrazioni, policy RLS, trigger, autenticazione, permessi, tutto ciò che tocca dati personali.
- Nessun segreto agli agenti**: le stringhe di connessione e le chiavi restano nei segreti Cloudflare/CI; gli agenti lavorano su un database di prova.
- Pipeline come arbitro**: la CI blocca tabelle con `azienda_id` senza RLS, test di isolamento falliti, segreti nel diff.

6 • Piano di lavoro per gli agenti

Giornate «equivalenti» = stima per uno sviluppatore che scrive a mano; servono a dimensionare i pacchetti, non il calendario.

Milestone	Pacchetti di lavoro per gli agenti	Fatto quando	99 eq.
B0 Fondamenta	B0.1 binding Hyperdrive e <code>nodejs_compat</code> · B0.2 Drizzle e prima migrazione · B0.3 pagina tecnica che legge un dato · B0.4 pipeline CI (lint, check, build, test) · B0.5 Worker di collaudo dietro Access	Una pagina su Cloudflare legge un dato da Neon su un indirizzo protetto; CI verde	3
B1 Schema	B1.1 tabelle base comune + carico ISTAT · B1.2 tabelle account · B1.3 ruoli, RLS, funzioni di contesto · B1.4 trigger immutabilità e versioni · B1.5 test di isolamento e di immutabilità	Un account non legge i dati di un altro nemmeno con richieste costruite a mano	8
B2 Aziende e rete	B2.1 Better Auth (codice, password) · B2.2 middleware e <code>puo()</code> · B2.3 inviti, disattivazione, ruoli · B2.4 assegnazioni e revoca · B2.5 province abilitate · B2.6 pacchetti e conteggio operatori · B2.7 registro accessi amministrativi	Due agenti con due zone: ognuno vede solo la sua; l'amministratore vede tutto e firma i suoi interventi	13
B3 App di oggi	B3.1 sync con versioni · B3.2 azioni transazionali (esito, fase, archivia, nota, apparecchi) · B3.3 telefono: Oggi, Mappa, Scheda, Com'è andata, Giro, Strumenti · B3.4 computer · B3.5 esportazioni (CSV, .ics, copia) · B3.6 import Excel con staging · B3.7 travaso dati della prova con confronto voce per voce	Tutto ciò che fa la prova funziona per ogni azienda; dati travasati e verificati	35
B4 Fonti (ridotta)	B4.1 pannello piattaforma (aziende, pacchetti, operatori) · B4.2 R2 + coda · B4.3 import RIES nazionale con deduplica e revisione · B4.4 import PVR (se fattibile) · B4.5 aggiornamento periodico e cessati	Il RIES entra nella base e ogni utente lo vede nelle province abilitate	20
B6 Passaggio	B6.1 fornitore tessere in produzione · B6.2 deploy su <code>betmap.it</code> · B6.3 spegnimento del tunnel della prova	<code>betmap.it</code> risponde dalla nuova versione	3

Ordine: B0 → B1 → B2 → B3 → B6 (prima versione online) → B4. Netwin può partire dopo B3+B6 con l'Excel; il RIES arriva con B4. Se Netwin deve avere il RIES dal primo giorno, B4 va prima di B6 (dubbio 18).

7 · Prove obbligatorie

- Isolamento: richiesta con `azienda_id` altrui → 0 righe; agente su locale non assegnato → 404.
- Immutabilità: UPDATE/DELETE su `storico` e `contatti` → errore, anche con richieste dirette.
- Idempotenza: stessa azione con lo stesso `client_id` → nessun doppione; stesso file importato due volte → nessun doppione.
- Concorrenza: scrittura su versione vecchia → conflitto, nessuna sovrascrittura.
- Tocchi (e2e): visita in 3, locale aggiunto in 2, giro avviato in 1, promemoria spostato in 2.
- Travaso: conteggi identici tra prova e nuovo database (locali, contatti, promemoria, rilevazioni, storico).
- Campo: una mattina reale con un agente prima del rilascio a Netwin.

8 · Rischi tecnici

Rischio	Effetto	Mitigazione proposta
File RIES reale non ancora disponibile	B4 non stimabile con precisione	Campione di una provincia prima di B4

Rischio	Effetto	Mitigazione proposta
PVR: dati ADM non scaricabili in forma strutturata	Fonte PVR non realizzabile o fragile	Verifica del sito prima di B4; se serve estrazione automatica, controllo delle condizioni d'uso
Hyperdrive/Neon gratuiti non reggono il RIES nazionale	Lentezza o limiti di spazio	Prova di carico in B0; piano Neon a pagamento prima di B4
Agenti AI che aggirano RLS o scrivono query fuori contesto	Fuga di dati fra clienti	Lint che vieta query fuori da <code>conAzienda()</code> , test di isolamento in CI, revisione umana
Tessere OSM gratuite in produzione	Blocco per uso commerciale intenso	Fornitore a pagamento da B6
Modifiche concorrenti da due dispositivi	Dati sovrascritti	Colonna <code>versione</code> e conflitto esplicito

9 · Dubbi tecnici a cui devi rispondere

Ogni dubbio ha il contesto e la mia proposta. Quelli segnati **prima di B0** bloccano l'avvio degli agenti.

1. Confermi lo stack dello scheletro B0 (Astro + Workers + Neon UE + Hyperdrive + Drizzle + Better Auth)? prima di B0

È già nel repository e nelle decisioni ADR-001/003 del progetto Gioco Legale Italia, ma non è stato validato da noi.

Proposta: sì, con una prova di carico di Hyperdrive in B0.

Risposta:

2. Come lavorano gli agenti BeDev su questo repository? prima di B0

Branch, merge request, chi approva, su quale database fanno girare i test.

Proposta: branch `ai/<pacchetto>`, una MR per pacchetto, approvazione tua, test su PostgreSQL+PostGIS in CI o su un ramo Neon per pipeline.

Risposta:

3. Ci sono runner GitLab CI su `git.be-devops.it` per questo progetto, e un token Cloudflare per i deploy? prima di B0

Serve per la pipeline e per non far deployare a mano.

Proposta: runner condiviso; token Cloudflare con permesso solo su questo Worker.

Risposta:

4. Chi crea gli account Cloudflare e Neon, e intestati a chi? prima di B0

Ora BetMap è un nostro prodotto: gli account dovrebbero essere nostri, non del titolare della prova. Il `wrangler.jsonc` attuale presume che Neon lo crei il titolare.

Proposta: account nostri, con te come amministratore; la prova resta sul PC del titolare fino a B6.

Risposta:

5. Separazione dei clienti: RLS per azienda + ruolo non proprietario come da specifica? B1

Alternativa: un database (o schema) per cliente. La specifica sceglie RLS su piattaforma unica.

Proposta: RLS forzata, come da specifica, con test di isolamento in CI.

Risposta:

6. PostGIS e `pg_trgm` su Neon, o calcoli nel Worker come la prova? B1

Servono per la deduplica RIES/PVR (prossimità + somiglianza dei nomi) e per le query per riquadro della mappa.

Proposta: sì, entrambe le estensioni.

Risposta:

7. Sync unico (come la prova) o sync + endpoint d'azione per i flussi su più tabelle? B1

«Com'è andata» scrive contatto, promemoria, fase, storico e apparecchi insieme. Con endpoint dedicati atomicità e permessi sono più semplici da garantire.

Proposta: sync per le modifiche semplici + endpoint d'azione con `client_id`.

Risposta:

8. Concorrenza: colonna `versione` con conflitto esplicito e nessuna fusione automatica? B3

Oggi vince l'ultima scrittura (rischio R-032).

Proposta: sì; l'utente reinserisce i valori non salvati.

Risposta:

9. Interfaccia: Preact o TypeScript senza libreria? B3

La prova è in HTML/JS semplice. Gli agenti producono codice più coerente con un framework a componenti.

Proposta: Preact per le isole client.

Risposta:

10. Accessi: codice via email + password? Secondo fattore per gli amministratori? Durata della sessione? B2

L'agente in strada non deve rifare l'accesso; l'amministratore vede tutta la rete.

Proposta: entrambi i metodi; 2FA per amministratori; sessione 30 giorni con rinnovo.

Risposta:

11. Quale servizio email per codici e inviti, e da quale dominio? B2

Serve un fornitore con accordo di trattamento dati (GDPR).

Proposta: fornitore con dati in UE; dominio del prodotto.

Risposta:

12. Cos'è un «operatore attivo» ai fini dei pacchetti? B2

Il canone è a pacchetti da 5 operatori. Possibili definizioni: utente con account attivo nel mese; utente che ha fatto almeno un accesso; amministratori inclusi o no.

Proposta: utente con appartenenza attiva per almeno un giorno nel mese, amministratori inclusi; conteggio salvato in `operatori_mese`.

Risposta:

13. Superati i pacchetti: si blocca l'invito di nuovi agenti o si avvisa soltanto? B2

Bloccare protegge i ricavi; avvisare non interrompe il lavoro del cliente.

Proposta: avviso all'amministratore e alla piattaforma, nessun blocco; adeguamento dal mese dopo come da contratto.

Risposta:

14. Import Excel: lettura nel browser o nel Worker? B3

Un .xlsx grande nel Worker rischia il limite di 128 MB; nel browser si converte in CSV e il server valida.

Proposta: conversione nel browser, validazione nel server, massimo 20.000 righe.

Risposta:

15. Elaborazioni lunghe (import RIES nazionale): Queues + R2 a blocchi, o altro? B4

Il Worker ha limiti di CPU per richiesta; il RIES nazionale sono decine di migliaia di righe.

Proposta: R2 per i file, Queues a blocchi da 1.000 righe, ruolo DB separato `betmap_import`.

Risposta:

16. PVR: il sito ADM permette uno scarico strutturato? Se serve un'estrazione automatica, è accettabile? B4

Da verificare prima di stimare B4.4. Un'estrazione dal sito può rompersi a ogni cambio di pagina.

Proposta: verificare il sito; se non c'è uno scarico, rinviare il PVR.

Risposta:

17. Fornitore delle tessere della mappa in produzione (e viste strade/satellite)? B6

Le tessere gratuite di OpenStreetMap non ammettono un uso commerciale intenso.

Proposta: fornitore a pagamento con piano base; stessi stili della prova.

Risposta:

18. Ordine delle milestone: Netwin parte prima con l'Excel (B3+B6, poi B4) o aspetta il RIES? piano

L'offerta a Netwin include il RIES. Partire prima con l'Excel anticipa l'uso sul campo.

Proposta: B3+B6 prima, RIES subito dopo.

Risposta:

19. Ambienti e ripristino: rami Neon per collaudo e produzione? Quanti giorni di ripristino a un momento passato? B6

Il piano gratuito di Neon conserva poco storico.

Proposta: ramo `collaudo` e ramo `main`; 7 giorni di ripristino in produzione.

Risposta:

20. Raccolta errori e allerta in produzione: quale servizio? B6

Oggi c'è solo Workers Logs. Nei log non devono finire dati personali.

Proposta: Workers Logs + un servizio di raccolta errori con dati in UE.

Risposta:

21. Travaso dei dati della prova: come esportiamo dal PGLite del PC del titolare della prova? B3

Va confrontato voce per voce; il PC è del titolare della prova.

Proposta: esportazione completa con la funzione di copia della prova, script di import con conteggi.

Risposta:

22. Dominio: tutti i clienti su `betmap.it` o un sottodominio per cliente? B2

Piattaforma unica, nessun marchio per cliente. Il nome pubblico non è ancora deciso.

Proposta: un solo dominio; l'azienda si ricava dall'utente, non dall'indirizzo.

Risposta:

10 · Riferimenti

- Repository: `git.be-devops.it/be/external/betmap/betmap_original` — `CLAUDE.md`, `docs/SPEC-PORTALE.md`, `docs/SPEC-DATI-E-API.md`, `docs/SPEC-DESIGN.md`, `docs/MILESTONE.md`, `referimento/app-di-prova/`.
- Specifica tecnica di dettaglio (DDL, RLS, API, sync, import): documento «BetMap — Specifica tecnica di sviluppo» (parti Google, distanze e Stripe fuori perimetro).
- Nota: il codice della prova non è stato letto per preparare questo documento; i dettagli indicati «come nella prova» vanno verificati sul codice.